

# SCUM MODDING RESEARCH DOSSIER

**Tekninen baseline: Unreal, PAK, asset-muokkaus, UEML, UE4SS,  
dedicated server ja Tesles-arkkitehtuuri**

Tutkimuskooste - 17.09.2026

**Tarkoitus.** Tämä PDF on uudelleenkäytettävä SCUM-moddauksen tekninen konteksti. Sen voi ladata myöhempään keskusteluun sellaisenaan. Ennen käytännön toteutusta kannattaa silti tarkistaa nykyinen SCUM-versio, koska peli, PAK-rakenne ja yhteisötyökalut voivat muuttua päivityksissä.

Sisältää lähdeviitteet ja erottaa varmistetun tiedon, työkaluihin perustuvan päätelmän ja suunnittelusuositukset.

## 0. Miten tätä PDF:ää käytetään jatkossa

- Lataa tämä PDF keskusteluun ja pyydä käyttämään sitä SCUM-modauksen baseline-tietona.
- Jos tehtävä koskee uutta SCUM-päivitystä, tarkista ensin pelin nykyinen build-numero ja mahdolliset modausmuutokset. Dokumentin tekninen arkkitehtuuri on baseline, ei lupaus siitä että kaikki säilyy ikuisesti samana.
- Toteutuksissa pidetään modit erillään vanilla-asennuksesta niin pitkälle kuin mahdollista: yksi oma modikansio, asennus/poisto automatisoituna, varmuuskopiot ja selkeä profiili modatulle sekä puhtaalle käynnistykselle.
- Tämä tutkimus ei sisällä anti-cheat-kiertojen tai muiden online-huijausten toteutusohjeita. Painopiste on singleplayerissä, omassa dedicated serverissä ja yhteisön käyttämissä modausmenetelmissä.

### Luotettavuusmerkinnät

| Merkintä              | Merkitys                                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARMISTETTU</b>    | Suora Gamepires/Steam-, SteamDB-, GitHub- tai Nexus-lähde tukee väitettä.                                                        |
| <b>VAHVA PÄÄTELMÄ</b> | Useampi nykyinen SCUM-työkalu käyttää samaa teknistä oletusta, mutta Gamepires ei ole julkaissut sitä eksplisiittisenä speksinä. |
| <b>SUOSITUS</b>       | Tesles-arkkitehtuuria tai workflow'ta koskeva suunnitteluratkaisu; ei väite SCUMin sisäisestä toteutuksesta.                     |

### Sisältö

1. Tilannekuva 17.09.2026
2. Unreal Engine ja pakkausmalli
3. Modauskerros A - PAK ja asset override
4. Modauskerros B - Blueprint/UEML
5. Modauskerros C - UE4SS runtime
6. Dedicated server ja server-side modit
7. Työkalupakki
8. Käytännön build/install-workflow
9. Mitä tällä pinolla voidaan tehdä
10. Rajoitteet, päivitysriski ja turvallinen käyttö
11. Tesles SCUM Mod Framework - suositeltu arkkitehtuuri
12. Tutkimuksen aukot ja mitä tarkistetaan projektikohtaisesti
13. Lähteet

# 1. Tilannekuva 17.09.2026

**Nykyinen julkinen SCUM-build:** 1.3.3.4.149664, hotfix 11.09.2026. [S1]

**Epävirallisten PAK-modien lataus:** Gamepires korjasi 07.05.2026 hotfixillä modien rikkoutumisen ja ilmoitti, että epäviralliset .pak-tiedostot voidaan turvallisuussyistä sijoittaa SCUM\Content\Paks\ -hakemiston alikansioihin. Tämä on poikkeuksellisen tärkeä vahvistus sille, että nykyinen peli ylipäättään skannaa alihakemistoissa olevia lisä-PAKeja. [S2]

**Virallinen modituki:** Gamepires kertoi 2025 kehittäjäpäivityksissä työskentelevänsä virallisen modituen parissa. Tässä tutkimuksessa ei löytynyt syyskuuhun 2026 mennessä julkista virallista SDK/Workshop-julkaisua, joten nykyinen käytännön modaus nojaa edelleen epäviralliseen yhteisötyökaluketjuun. [S3][S4]

**Dedicated server:** SCUM Server on erillinen ilmainen Windows x64 -työkalu. SteamDB:n mukaan executable on SCUM\Binaries\Win64\SCUMServer.exe ja teknologioissa tunnistuu Unreal Engine. [S5]

## Nykyinen modauspino yhdellä silmäyksellä

| Kerros | Tekniikka               | Sopii parhaiten                                                                  | Riskitaso / herkkyys päivityksille |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A      | PAK + asset override    | Data-arvot, assetit, oletuspropertyt, monet Blueprint-defaultit                  | Matala-keskitaso                   |
| B      | UEML + editor/Blueprint | Uusi Blueprint-logiikka, actorien init, server-side gameplay                     | Keskitaso                          |
| C      | UE4SS Lua/C++           | Runtime-hookit, UObject-tutkimus, dynaaminen logiikka, debug/dump                | Korkea                             |
| D      | Dedicated server        | Auktoritatiivinen gameplay, server-only modit, NPC/spawn/controller-järjestelmät | Riippuu toteutuksesta              |

# 2. Unreal Engine ja pakkausmalli

**Varmistettu:** SCUM ja SCUM Server ovat Unreal Engine -pohjaisia. SteamDB tunnistaa dedicated serverissä Unreal Enginen. [S5]

**Vahva päätelmä: UE4.27.** Nykyinen SCUM Mod Toolkit käyttää UAssetGUI-viennissä versiota VER\_UE4\_27 ja rakentaa PAKit repakilla PAK-versiona V11. Tätä kannattaa käsitellä nykyisen yhteisötoolchainin operatiivisena oletuksena, ei Gamepiresin virallisena engine-version julkilausumana. [S6]

**PAK v11:** SCUM Mod Toolkit luo PAK-tiedostot repakin V11-versiona. repak on yleinen Unreal Engine .pak -kirjasto/CLI, joka tukee useita PAK-versioita ja mount point -hallintaa. [S6][S12]

**AES ja mappings:** Toolchainissa voidaan tarvita nykyinen SCUM-kohtainen AES-avain pakettien lukemiseen sekä .usmap-mappings unversioned propertyjen tulkintaan. SCUM Mod Toolkit tukee käyttäjän toimittaman AES-avaimen tallentamista ja välittämistä repakille, eikä tutkimus sisällä itse avainta. UAssetAPI tukee .usmap-mappingeja. [S6][S11]

### 3. Modauskerros A - PAK ja asset override

**Perusidea:** Etsi pelin cooked asset, pura/vie se, muuta serialisoituja ominaisuuksia, säilytä alkuperäinen Unreal-path/mount-rakenne ja pakatoi muutos omaan .pak-tiedostoon. Kun peli lukee modipakin oikeassa järjestyksessä, modattu asset voi korvata vanillan assetin.

**FModel:** Arkistojen selaus ja data-mining. FModel kuvaa itseään UE4-5-pelien tiedostojen tutkimiseen tarkoitetuksi työkaluksi. [S10]

**UAssetGUI / UAssetAPI:** UAssetGUI on matalan tason Unreal-assetien tutkimus- ja muokkaustyökalu. UAssetAPI tukee laajasti .uasset-tiedostojen luku/kirjoitusta, JSON-vientiä/tuontia, Kismet-bytecodea ja .usmap-mappingeja. [S11][S13]

**repak:** PAKien purkaminen ja rakentaminen. SCUM Mod Toolkit käyttää sitä suoraan pack/unpack-workflowssa. [S6][S12]

**SCUM Mod Toolkit (SKit):** SCUM-spesifinen automaatiokerros FModelille, repakille ja UAssetGUIlle. Se sisältää init/build/install/test/play/release-tyyppejä komentoja ja UE4.27/V11-oletukset. [S6][S7]

#### Mitä asset override -tasolla voidaan realistisesti muuttaa

- DataTable-rivit ja muut cooked data-asettien arvot, jos serializer/mappings tuntee rakenteen.
- BlueprintGeneratedClassin default-propertyt ja assettien vakioarvot silloin kun ne ovat serialisoituna muokattavassa muodossa.
- Itemien kapasiteetit, käyttökerrat, painot, spawn-/loot-arvot tai muut vastaavat arvot silloin kun ne sijaitsevat aseteissa eivätkä ole hardcodattuja native-koodiin.
- Tekstuurit, materiaalit, mesh-/audio-assetit ja muut sisältöassetit, jos oikea cook-versio, pathit ja riippuvuudet saadaan säilytettyä.
- Vanillan assettien korvaaminen muuttamatta pelin executablea.

**Oleellinen rajoite:** Asset override ei maagisesti tee hardcodatusta C++-logiikasta muokattavaa. Jos haluttu käyttäytyminen syntyy native-koodissa tai runtime-tilasta, tarvitaan Blueprint-injektiota, server-logiikkaa tai runtime-hookkausta.

### 4. Modauskerros B - Blueprint/UEML

**Unofficial Editor Mod Loader (UEML):** Nexus-sivun mukaan UEML alustaa erityiskansioihin sijoitettuja actoreita tietyillä mapeilla ja mahdollistaa Blueprint-logiikan injektioinnin. Se on siis enemmän kuin pelkkä asset replacement. [S8]

**Asennusmalli:** UEML:n dokumentaatio ohjaa singleplayerissä PAK-kansioon ja dedicated serverillä serverin PAK-kansioon. Sivun mukaan server-only käytössä clientille asentamista ei tarvita eikä suositella. UEML käyttää yhteisöympäristössä -fileopenlog ja -nobattle -launch-parametreja; tämä on yhteisömodin vaatimus, ei Gamepiresin virallinen hyväksyntä anti-cheatin poistamiselle. [S8]

**Todiste uuden gameplay-logiikan mahdollisuudesta:** Spawn Sovereign riippuu UEML:stä ja toteuttaa dynaamisemman NPC-spawnauksen maastoon, teille ja pihoihin, cluster-spawnit, safe zone / flag / water -tarkistuksia sekä luonnollisempaa sijoittelua. [S9]

## Mitä UEML/Blueprint-kerros avaa

- Omien actorien käynnistys ja Blueprint-tapahtumaketjut.
- Server-side managerit, spawn directorit, encounter-logiikka ja ajastetut world-eventit.
- Konfiguraatioon perustuva gameplay ilman, että jokaista arvoa tarvitsee kovakoodata asettiin.
- Vanillan world-/actor-rakenteisiin liittyvän logiikan laajentaminen siinä määrin kuin editorista saatavat luokat ja referenssit mahdollistavat.

## 5. Modauskerros C - UE4SS runtime

**RE-UE4SS:** yleinen UE4/UE5 runtime-modausjärjestelmä, jonka nykyiset ominaisuudet sisältävät Lua API:n, C++ Modding API:n, Blueprint mod loaderin, Live Property Viewerin, UHT/C++ header dumpit, .usmap-dumperin ja UMAP-recreation -toiminnot. [S14]

### UE4SS:n arvo SCUM-tutkimuksessa

- UObject/UClass/UFunction-rakenteiden live-tutkimus silloin kun pelkkä cooked asset ei kerro käyttäytymistä.
- Propertyjen seuraaminen ajon aikana: mikä arvo muuttuu, milloin ja minkä objektin yhteydessä.
- Lua-prototyypit nopeaan runtime-kokeiluun ennen raskaampaa C++-toteutusta.
- C++-modit tilanteisiin, joissa Lua ei riitä suorituskyvyn, hookkien tai integraation vuoksi.
- SDK/header-dumppaus, jolla voidaan rakentaa parempi peilikuva pelin reflektoiduista luokista ja funktioista.
- Blueprint-modien lataus ilman suoraa vanillan asettien korvaamista, jos peli/versio toimii kyseisen UE4SS-buildin kanssa.

**Päivitysherkkyyks:** Runtime-hookkaus on tyypillisesti asset overridea herkempi pelipäivityksille. Offsetit, AOB-signatuurit, funktiot ja luokkarakenteet voivat muuttua. Jokaiselle SCUM-buildille pitää olla smoke test ja tarvittaessa yhteensopivuusprofiili.

## 6. Dedicated server ja server-side modit

**SCUM Server App 3792580:** Windows 64-bit -tool, free-to-download, parent app SCUM. SteamDB listaa launch executablen SCUM\Binaries\Win64\SCUMServer.exe. [S5]

**Arkkitehtuurinen etu:** Kun modin gameplay voidaan toteuttaa serverillä, yksi auktoritatiivinen lähde hallitsee NPC:t, spawnit, eventit ja säännöt. Tämä vähentää client-kohtaista modiasennusta ja mahdollistaa server-only kokonaisuuksia silloin kun modi ei lisää clientille välttämättömiä asetteja.

**Yhteisön näyttö:** UEML ja Spawn Sovereign dokumentoivat dedicated server -asennuksen ja toteavat server-only käyttötapauksessa, ettei client-asennusta suositella. [S8][S9]

### Server-first -periaate Teslesille

- NPC Director, spawn manager ja world event scheduler ensisijaisesti serverille.
- Konfiguraatio serverillä; clientille vain pakolliset visuaaliset/audio/asset-riippuvuudet.
- Kaikki persistentti tila erilliseen mod-dataan / configiin, ei vanillan tiedostojen käsinmuokkaukseen.

- Versioitu server-modipaketti ja manifesti, jotta rollback onnistuu yhdellä komennolla.

## 7. Työkalupakki

| Työkalu                 | Rooli                      | Miksi hyödyllinen SCUMille                         | Huomio                                                 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| FModel                  | Arkistojen selaus / export | Löytää cooked assetit ja pathit                    | Tarvitsee oikeat asetukset/AES:n jos arkisto salattu   |
| UAssetGUI               | Asset-editori              | Propertyjen käsinmuokkaus, JSON workflow           | Engine version ja mappings vaikuttavat serialisointiin |
| UAssetAPI               | Ohjelmallinen asset I/O    | Mahdollistaa oman automaation                      | Hyvä Tesles build -työkalun pohjaksi                   |
| repak                   | PAK CLI                    | Pack/unpack + mount pointit                        | SKit käyttää V11:ä SCUMissa                            |
| SCUM Mod Toolkit / SKit | SCUM-spesifinen automaatio | Build/install/test/play/release, UE4.27/V11-oletus | Hyvä referenssi omalle pipelinelemme                   |
| UEML                    | Blueprint mod loader       | Gameplay-logiikan injektointi                      | Yhteisötyökalu, version yhteensopivuus testattava      |
| RE-UE4SS                | Runtime/Lua/C++/dump       | Live tutkimus ja syvät modit                       | Päivitysherkkä; oma build/profiili tarpeen             |
| Dedicated server        | Server runtime             | Server-authoritative modit                         | Erotettava client-ympäristöstä                         |

## 8. Käytännön build/install-workflow

Suositeltu turvallinen kehityskierto:

14. Pidä vanilla-peli ja dedicated server mahdollisimman koskemattomina. Modit syntyvät erillisessä workspace-hakemistossa.
15. Inventoi asset/polku FModelilla tai runtime-luokka UE4SS:llä.
16. Valitse alin riittävä modauskerros: asset override ennen Blueprintia, Blueprint ennen C++ runtime-hookkia.
17. Vie muokattava asset, tallenna alkuperäisen hash ja kopio.
18. Tee muutos ohjelmallisesti tai UAssetGUilla. Verifioi, että asset voidaan lukea uudelleen ja ettei serialisointi rikkoutunut.
19. Rakenna PAK oikealla mount pointilla ja SCUM-toolchainin nykyisellä PAK-versiolla.
20. Asenna vain modiprofiilin alikansioon SCUM\Content\Paks\... tai serverin vastaavaan Paks-hakemistoon.
21. Käynnistä modattu testiprofiili. Kerää SCUM-, server- ja mahdolliset UE4SS/UEML-logit samaan testiraporttiin.
22. Aja smoke test: käynnistyykö, latautuuko save/server, toimiiko modin ydinominaisuus, tuleeko crash/error, jääkö vanilla toimivaksi modin poiston jälkeen.

23. Paketoidaan release yhtenä modikansiona + manifest + uninstall/rollback. Ei käsin ripoteltuja tiedostoja ympäri SCUMia.

## SKit-referenssi

Nykyinen SCUM Mod Toolkit demonstroii jo toimivan automaatiomallin: pak/unpak, .uasset <-> JSON, projektin init/build/install/test/play/release sekä SCUM-polun/AES-konfiguraation hallinta. Tämä on hyvä todiste siitä, että vastaava Tesles-pipeline kannattaa automatisoida eikä tehdä käsin. [S6][S7]

## 9. Mitä tällä pinolla voidaan tehdä

| Idea                            | Todennäköinen kerros      | Huomio                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item / inventory rebalance      | PAK + asset               | Kapasiteetit, käyttökerrat, massat, durability-arvot, data-arvot.                                          |
| Melee overhaul                  | Asset + Blueprint/runtime | Damage-/stamina-/range-/timing-arvot, mahdolliset eventit/hit logic tarpeen mukaan.                        |
| NPC roaming / Spawn Director    | UEML + server             | Dynaamiset spawnit, alueet, painotukset, clusterit, cooldownit, world rules.                               |
| World events                    | Blueprint/server          | Ajastetut hyökkäykset, riskialueet, supply/encounter eventit.                                              |
| Custom loot ecology             | Asset + server            | Loot-taulut ja serverin dynaamiset painotukset.                                                            |
| Progression / attribute systems | UEML/asset                | Progression-kertoimet, rajat, event-driven lisälogiikka.                                                   |
| Custom content                  | PAK/editor                | Tekstuurit, materiaalit, mahdolliset mesh/audio/item-asettien lisäykset editoriputken sallimissa rajoissa. |
| Runtime diagnostics             | UE4SS                     | Luokkien, funktioiden ja propertyjen tutkiminen; nopea prototyyppi.                                        |
| Server admin gameplay layer     | Server + config           | Moduulit päälle/pois, konfiguraatiot, logit, tapahtumat, rollback.                                         |

## 10. Rajoitteet, päivitysriski ja turvallinen käyttö

**Gamepiresin toukokuussa 2026 päivitetty EULA on tiukka.** Se kieltää mm. reverse engineeringin/decompiloinnin/disassemblyn, cheat/hack-ohjelmat sekä fraud/tampering detection -järjestelmien muokkaamisen, poistamisen tai kiertämisen. [S15]

**Samanaikaisesti Gamepires on käytännössä huomionnut epäviralliset PAK-modit hotfixissään.** Tämä ei kuitenkaan muodosta yleistä lupaa kaikkiin runtime-hookkeihin, executable-muutoksiin tai

anti-cheatin ohittamiseen. Siksi tekninen mahdollisuus ja käyttöehtojen sallima käyttö pitää erottaa toisistaan. [S2][S15]

- Pidä kehitys singleplayerissä tai omassa dedicated serverissä, ei official/vanilla-moninpelissä.
- Älä rakenna anti-cheat-bypassia, piilottelua tai muiden serverien sääntöjen ohittamista.
- Älä jaa Gamepiresin proprietary assetteja kokonaisina modipaketteina tarpeettomasti; jaa mieluummin omat muutokset ja build-instruktiot silloin kun lisenssit sitä edellyttävät.
- Jokainen SCUM-update voi muuttaa asset pathin, serialisoinnin, Blueprintin tai native-signatuurin. Mod frameworkiin tarvitaan build-tunnistus ja yhteensopivuuslukko.
- Vanillaan paluun on oltava yksinkertainen: modikansio pois / profiili pois, ei epäselviä DLL- tai config-jäämiä.

## 11. Tesles SCUM Mod Framework - suositeltu arkkitehtuuri

**Tavoite:** yksi hallittu modausjärjestelmä, jossa jokainen modi on moduuli eikä SCUM-asennus muutu DLL/PAK-sekamelskaksi.

| Hakemisto         | Rooli                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| TeslesSCUM/       | Projektin juurikansio; ei vanillan sisällä.                            |
| core/             | Build, versiointi, manifestit, SCUM-build-tunnistus.                   |
| tools/            | FModel/repak/UAssetGUI/UE4SS-referenssit tai wrapperit; versiolukittu. |
| projects/<mod>/   | Jokaisen modin source, config, assets ja build-output.                 |
| runtime/          | UE4SS Lua/C++ -modit vain niitä tarvitseville moduuleille.             |
| editor/           | UEML/editor Blueprint -projektit ja cook-outputit.                     |
| server/           | Server-only paketit, configit, event managerit.                        |
| dist/             | Valmiit release-paketit.                                               |
| profiles/modded/  | Modatun käynnistyksen manifesti ja asennettavat moduulit.              |
| profiles/vanilla/ | Puhdas käynnistys ilman Tesles-modeja.                                 |
| backups/          | Automaattiset hashatut backupit ennen installia.                       |
| logs/             | Build-, install-, SCUM-, server- ja modilogit testikierroksittain.     |

### Moduulin manifesti - tavoiteominaisuudet

- Nimi, versio, SCUM-build range, riippuvuudet ja modauskerros (PAK/UEML/UE4SS/server).
- Asennettavat tiedostot ja tarkat kohdepolut.
- Vanilla-tiedostojen hashit silloin kun replacementiä tarvitaan.
- Health check / smoke test -lista.

- Uninstall-suunnitelma ja rollback snapshot.
- Client\_required: true/false ja server\_only: true/false.
- Conflicts-lista muille Tesles-modeille.

**Pääperiaate:** Älä käytä syvempää tekniikkaa kuin tarvitaan. Jos arvo voidaan muuttaa assetissa, älä hookkaa sitä C++:lla. Jos logiikka voidaan tehdä server Blueprintilla, älä vaadi kaikille clientele runtime-loaderia.

## 12. Tutkimuksen aukot ja projektikohtaisesti tarkistettavat asiat

- Gamepiresin tarkka sisäinen Unreal Engine patch/fork ei ole julkisessa lähteessä vahvistettu. UE4.27 on nykyisen SCUM-asset-toolchainin vahva operatiivinen oletus.
- Virallisen modituen 2026 tarkka tila: kehityksestä on virallisia mainintoja 2025, mutta tässä tutkimuksessa ei löytynyt julkista virallista SDK/Workshop-julkaisua. Tämä tarkistetaan uudelleen aina ennen isoa framework-ratkaisua.
- Jokaisen halutun SCUM-luokan/assetin pathit ja nimet on inventoitava nykybuildista. Vanhoja modien polkuja ei pidä kopioida sokeasti.
- UE4SS:n SCUM-yhteensopiva versio/profiili on validoitava käytännössä ennen kuin runtime-kerrosta tehdään kriittiseksi riippuvuudeksi.
- UEML:n editor ruleset ja custom editor -workflow on vielä yhteisövetoinen ja voi muuttua. Jokainen Blueprint-modi tarvitsee versionlukituksen.
- Server-only vs client-required ratkaistaan modikohtaisesti. Uusi clientissä renderöitävä asset voi vaatia client-Pakin, vaikka gameplay-manageri olisi serverillä.
- Pelin EULA ja modauskäytäntö voivat muuttua. Käyttöehdot tarkistetaan ennen julkista jakelua tai laajempaa deploymentia.

## 13. Lähteet

- [S1] Gamepires / Steam - Hotfix 1.3.3.4.149664, 11.09.2026. [https://store.steampowered.com/news/posts/?appids=513710&feed=steam\\_community\\_announcements](https://store.steampowered.com/news/posts/?appids=513710&feed=steam_community_announcements)
- [S2] Gamepires / Steam - Hotfix 1.2.3.2.115523, 07.05.2026; unofficial .pak files in subfolders of SCUM\Content\Paks\ [https://store.steampowered.com/news/posts/?appgroupname=SCUM&appids=513710&enddate=1779714819&feed=steam\\_community\\_announcements](https://store.steampowered.com/news/posts/?appgroupname=SCUM&appids=513710&enddate=1779714819&feed=steam_community_announcements)
- [S3] Gamepires / Steam - Development Update #148, 27.10.2025; programmers working on official mod support. [https://store.steampowered.com/news/posts/?appids=513710&enddate=1761660107&feed=steam\\_community\\_announcements](https://store.steampowered.com/news/posts/?appids=513710&enddate=1761660107&feed=steam_community_announcements)
- [S4] Gamepires / Steam - Development Update #150, 10.11.2025; mod support still in development. <https://store.steampowered.com/news/posts/?appids=513710&enddate=1762871608>
- [S5] SteamDB - SCUM Server App 3792580 configuration; Windows x64, Unreal Engine, SCUMServer.exe. <https://steamdb.info/app/3792580/config/>
- [S6] mikaelleven / SCUM-Mod-Toolkit; VER\_UE4\_27, repak PAK V11, FModel/UAssetGUI/repak workflow. <https://github.com/mikaelleven/SCUM-Mod-Toolkit>
- [S7] SCUM-Mod-Toolkit CHANGELOG; build/install/test/play/release automation and AES handling. <https://github.com/mikaelleven/SCUM-Mod-Toolkit/blob/master/CHANGELOG.md>
- [S8] Nexus Mods - Unofficial Editor Mod Loader; Blueprint logic injection and server/singleplayer install model. <https://www.nexusmods.com/scum/mods/61>
- [S9] Nexus Mods - Spawn Sovereign; dynamic NPC spawning, UEML dependency, server-only use case. <https://www.nexusmods.com/scum/mods/11>
- [S10] FModel GitHub organization; Unreal Engine game archive exploration. <https://github.com/FModel>
- [S11] atenfyr/UAssetAPI; Unreal asset read/write, JSON, Kismet bytecode, usmap. <https://github.com/atenfyr/UAssetAPI>
- [S12] trumank/repak; Unreal Engine .pak library and CLI. <https://github.com/trumank/repak>
- [S13] atenfyr/UAssetGUI; low-level Unreal asset examination and modification. <https://github.com/atenfyr/UAssetGUI>
- [S14] UE4SS-RE/RE-UE4SS; Lua, C++ API, Blueprint loader, property viewer, SDK/header dumpers. <https://github.com/UE4SS-RE/RE-UE4SS>
- [S15] SCUM / Gamepires EULA, last updated May 2026; reverse engineering, cheat/hack and tampering restrictions. <https://scumgame.com/index.php/legal/terms-conditions/>

## Tiivistetty baseline seuraavaa keskustelua varten

**SCUM-moddauksen nykyinen käytännön pino:** Unreal Engine -pohjainen SCUM, yhteisötoolchainin UE4.27/V11-oletus, FModel + UAssetGUI/UAssetAPI + repak asset/PAK-muutoksiin, UEML/editor Blueprint-gameplayhin, RE-UE4SS runtime-tutkimukseen ja Lua/C++-modeihin sekä dedicated server server-authoritative kokonaisuuksiin. Gamepires on sallinut/huomioinut epävirallisten PAKien latauksen Paks-alihakemistoista hotfixissä, mutta EULA asettaa tiukat rajat reverse engineeringille, cheat/hack-ohjelmille ja anti-cheat/tampering-kiertämiselle. Tesles-framework kannattaa rakentaa modulaariseksi, versionlukituksi ja helposti kokonaan poistettavaksi.

Dokumentti koottu 17.09.2026. Web-lähteiden tila voi muuttua myöhemmin; käytä tätä baseline-aineistona ja verifioi muuttuvat build-/tool-versiot ennen toteutusta.